

申请文件修改说明（第 2 版，2026-10-01 收尾修订）

对象：06_申请文件/。文本源：07_脚本/patent_text.js（摘要、权利要求）、patent_desc.js（说明书）、roles.js；附图标记名称：05_附图/numerals.json、numerals_structure.json。第 1 版的逐条回复见本文件第 7 节（保留要点）。本版依据 10_审查与迭代/ 中历次审查、独立复核、第 3 轮和第 4 轮自审。

1 概要

项目	第 1 版	第 2 版（现稿）
权利要求	23 项（独权 1、14、19）	23 项（独权 1、14、19），引用关系不变
说明书	115 段	119 段，表 13、式 (1)（5），实施例 1~6
附图 / 附图标记	13 幅 / 66 个	13 幅 / 66 个（图形未改）
摘要	294 字	292 字
全文页数	36 页	38 页（摘要 1、摘要附图 1、权利要求书 6、说明书 17、说明书附图 13）
校验	通过	check_patent.py 全部通过，TODO 0；PyMuPDF 抽查页眉、部分分页码、附图页、彩色像素通过

2 历史问题关闭情况

来源	关闭情况
第 1 轮 S1~S5	第 1 版已改；本版复核均关闭（权 3、4、20 换向阀工位；权 1、2、4 传感器与支路位置；权 1/权 6 充液；权 19 与实施例 3 预压顺序；权 1、6 座阀密封方向）
第 1 轮 G1~G9	均关闭。G2：[0065][0067] 写明 F0 可调 2~12 kN 时超过约 10.8 kN 需提高蓄能器工作压力，10.8 kN、20.3 kN 改为读 c01；G6：两表名称统一，44 与针阀无附图标记的问题转附图修改轮
形式审查第 2 轮 1~3	1 权 18 引用基础：已关闭；2 权 16 夹紧力传感器无标记；44 未出现在附图中，只能不带标记，转附图修改轮；3 权 19 卡盘：已写“所述数控车床设有卡盘和尾座”，S1 改为“确认所述卡盘已夹紧”
数值审计第 2 轮 1~9	1、2 申请文本用 c03 值（111.5/147.8 cm ³ ），设计基准近似值不改；3 已注明解析/仿真；4~7 numerals 两表同名；8 附图清单图号已改；9 已在[0099] 说明。第 5 轮审计余项同上
附图审查第 1、2 轮	图形修改只记录：预压座阀常态符号、图 5 连线与死端、标记 15 在图 8 指针阀、V0 画法与标记 29、回转接头和传感器符号、卡盘缸活塞杆等，转附图修改轮（清单见 10_审查与迭代/第 3 轮自审.md 第 4 节）
预案 B1~B9	均已在说明书落实（实施例 4 原理与数据，实施例 6(1)~(10) 变化例，有益效果（1）节能归因），本版未新增无依据内容

3 独立复核的处理

- 复核 81 项，22 项偏差 >5%，原因见 03_仿真验证/独立复核/独立复核报告.md 第 3 节；主仿真 2 处错误（M1s 漏计软管、p_pre 扫描未更新 plset）已修正并重跑。说明书中的仿真数值全部从 03_仿真验证/数据/*.json 读取，随之更新：表 2 的 M1s 列（17.9/30.4/41.6/27.9%）、实施例 6(2) 的预压点值（30.6~44.4 N/μm）。

- 口径：刚度、热漂移在[0037][0038][0096] 分别注明解析值与含 0.5% 空气的仿真值；表 3 的 M1b 阶跃让位改为定性表述； ΔL 估算误差与适用条件写入[0105]；回差与带宽匹配写入[0112]。
- 仿真验证报告补第 12 节“独立复核”，并更正 1.2 节第 1、3、5 条中过时的权利要求编号和与申请文件不一致的建议；报告与自查清单已重转 docx/pdf。

4 第 3、4 轮自审的修改

编号	修改	位置
N1	标记 3、10、11、16、17、18 改为上位名称：液压泵、卡盘减压阀、卡盘换向阀、尾座减压阀、预压减压阀、尾座换向阀；具体型式（定量齿轮泵、三位四通电磁换向阀、带二次侧溢流的三通减压阀）写在实施例。权 1 不再限于定量泵和三位四通阀	numerals.json；权 1、3、11 等；[0061][0063][0066]
N2	卡盘压力传感器在回转接头静止侧，锁闭期间测不到夹紧腔压力。权 12 改为：转速越高复压周期越短，复压时压力低于 $p_{\min}(n)$ 报警；说明书补复压周期与压降的仿真数据	权 12；[0027][0090]
N3、N4	权 22 删“在线”，标定推力变化量改记 ΔF_x ；说明书写明可由试验台施加 Δx	权 22；[0034][0079]
N5	权 2 补预压减压阀进口与动力源连通	权 2
N6	权 19 S3 写明关闭 V1、保持 V2 关闭、预压支路停止供油；S5、S6 改为“按步骤 S3 重新锁闭”	权 19；[0031]
N7	定义 C7 工况并补 C7 的 ΔL 误差	[0101][0105]
N8	k_m 取值的语序更正	[0095]
N9	回复稳定条件统一为 $ F-F_0 \leq 0.02F_0$ 持续 0.1 s	[0071]
N10	交底书单腔锁闭偏差改为 $v_{1.1}$ 值	交底书第 6 节
N11~N16	权 6 充液措辞；权 20 补连接关系；[0018] 补压限压；[0076] 流道容积读 c04 并说明与死容积的关系；用语统一（试验台、滚珠丝杠、阀块内部油道）；[0086] 泄漏诊断扣除油温影响	权 6、20；[0007][0018][0029][0076][0086]
M1	权 19 S1 改为“确认所述卡盘已夹紧”	权 19；[0031]

5 组合边界

P1 中卡盘复压（权 11~13）、 ΔL 估算（权 8、21、22）、阀块（权 7）、试验台（权 14~18）保持为从属或附带的独立权利要求，没有扩写。说明书未公开 P2 的复压过程间接测压方法和 P3 的双腔体积平衡法；阀块、试验台的具体结构只在实施例中描述。

6 未关闭事项

- 附图修改轮：F1 预压座阀 23 的常态符号与说明书[0066]“双向截止”不一致（提交前必须改图），F2 图 5 连线与死端；其余为建议项。图 1~13 未经人工目检。
- 需申请人确认的事项见 10_审查与迭代/未关闭问题清单.md。

7 第 1 版要点（保留）

- R1 第 1 轮 S1_{S5}、G1G9 的处理位置见第 2 节；R3 第 1 轮 ΔL 算例改为 $5.63 \mu m$ 、全行程刚度下限改为 $45.2 N/\mu m$ （解析）；R4 第 1 轮背景技术“课题组仿真”改为“经估算”。

- R5 预案：权 1 删卡盘、蓄能器、V0，停机改“停机或卸荷”已采纳；主题改“机床尾座”未采纳，待申请人确认。